

Diszkrét matematika II. vizsga

2025, minta feladatsor

Név:
Neptun kód:

	pontszám
Beugró	/18
Bizonyítások	/60
Fogalmak	/24
Kvíz	/18
Összesen	/120
Pluszpontok	
Vizsgapontok	

A sikeres vizsga feltétele, hogy az 1. részből (**Beugró**) **legalább 15 pontot** és 2. rész **egyik bizonyításából legalább 15 pontot és összesen 48 pontot** (40%-ot) szerezzen. A dolgozatra 90 perc áll rendelkezésére.

Kvízkérdések pontozása: *feleletválasztós, kitöltős:* jó válasz 3 pont, rossz válasz -1 pont; *többszörös választás:* 2 jó válasz 3 pont, 1 jó válasz 1 pont, 1 jó és 1 rossz választás 0 pont, 1 ill. 2 rossz válasz -1 pont; *numerikus:* jó válasz 3 pont, rossz válasz -1 pont.

1. Beugró (6×3 pont)

1. Mondja ki a lineáris diofantikus egyenletek megoldhatóságáról szóló tételt! Megoldható-e a $12x + 18y = 5$ egyenlet? Ha igen, adjon megoldást, ha nem, indokoljon!

2. Definiálja a kongruencia relációt! Mondjon példát két különböző x egészre, mely teljesíti az $x \equiv 3 \pmod{4}$ relációt!

3. Mondja ki a maradékos osztás tételét polinomok körében! Ossa el maradékosan az $f = x^3 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinomot a $g = x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinommal!

4. Definiálja a formális deriváltat! Mi lesz az $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinom formális deriváltja?

5. Definiálja a kódok minimális távolságát! Mennyi lesz $\mathcal{C} = \{010, 101, 111\}$ kód minimális távolsága?

6. Definiálja lineáris kódok generátormátrixát! Mi lesz a $(b_1, b_2) \mapsto (b_1, b_2, b_1 + b_2, b_1, b_2)$ bináris lineáris kód generátormátrixa?

2. Bizonyítások (3×20 pont)

1. Mondja ki és bizonyítsa az *Euler-Fermat tételt*!
2. Mondja ki és bizonyítsa a *polinom foka és gyökszámának közötti összefüggést*!
3. Mondja ki és bizonyítsa az *ellenőrző mátrix és kódtávolság* közötti kapcsolatra vonatkozó tételt!

Bizonyítások értékelése					
	Mat. helyesség	Teljesség	Érthetőség	Formai rendez.	Össz.
	0–8 p	0–6 p	0–3 p	0–3 p	0–20 p
1. biz.					
2. biz.					
3. biz.					

3. Fogalmak (8×3 pont)

1. Írja le formálisan az euklideszi algoritmust!
2. Hogyan lehet egy kongruencia mindkét oldalát egy adott egésszel egyszerűsíteni? Mondja ki a vonatkozó tételt!
3. Definiálja a diszkrét logaritmus fogalmát!
4. Definiálja polinomok többszörös gyökeit!
5. Legyen $\mathbb{F}_{p^n} = \{g \bmod f : g \in \mathbb{Z}_p[x]\}$ ahol $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ egy n -ed fokú irreducibilis polinom. Hogy lehet egy $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ nem-nulla elem a^{-1} inverzét kiszámolni?
6. Mondja ki a Hamming-korlátot!

7. Definiálja a szisztematikus kódolás fogalmát!

8. Definiálja az (n, k) paraméterekkel rendelkező $\mathbb{F}_q$ fölötti Reed-Solomon kódokat!

4. Kvíz I (3×3 pont)

1. Tekintsük a $2x \equiv 2y \pmod{16}$ kongruenciát. Válassza ki, hogy melyik a legerősebb állítás, ami következik ekkor:

- a) $x \equiv y \pmod{16}$
- b) $x \equiv y \pmod{8}$
- c) $x \equiv y \pmod{4}$
- d) $x \equiv y \pmod{2}$

2. Az RSA titkosítás során a nyilvános kulcs

- a) p prímszám, g generátor modulo p és $g^a \pmod{p}$ valamely a számra;
- b) egy k hosszú véletlen $0 - 1$ sorozat;
- c) p és q prímek esetén a $p \cdot q$ szorzat és az e titkosító exponens, melyre $(e, \varphi(pq)) = 1$;
- d) az RSA-nál nincs publikus kulcs.

3. Legyen $f = x(x-1)^{10}(x-2)^8(x-3)(x-4)(x-5)^3 \in \mathbb{R}[x]$. Mennyi lesz $\deg(f, f')$?

4. Szeretnénk egy legalább 14 elemű véges testet konstruálni. Hány elem van a legkisebb ilyen véges testnek?

5. Az alábbi (n, k, d) hármasok közül melyekre létezik (n, k, d) paraméterű lineáris kód?

a) $(n, k, d) = (1, 2, 3)$

b) $(n, k, d) = (7, 6, 2)$

c) $(n, k, d) = (8, 6, 4)$

d) $(n, k, d) = (9, 6, 5)$

6. Tekintsük a $(u) \mapsto (u, u, u)$ háromszoros ismétléses kódot a $\mathbb{Z}_2$ ábécé felett. Melyik mátrix *nem* lesz a kód ellenőrzőmátrixa

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$